

技術藍圖 Technical Blueprint

票券通卡比價王 · Ticket & Pass Comparison · 吳思竺 Camilla Wu

變更摘要 (v1.1 相對 v0.9)

- MVP 技術棧改為 Vercel Stack：Next.js API Routes、Vercel Postgres、Upstash Redis、Vercel Cron。
- 資料來源採「雙層」：Discovery (Gemini+Grounding) 為主；Pricing (供應商 API) 改列為成長階段 (可選)。
- 快取策略：DiscoveryCache TTL=6–12h (內容/條款/產品清單) + OfferCache TTL=3–5m (若接即時價)。
- CE 對齊 PRD：固定使用 Prompt_Search_v2 (Discovery) 與 Prompt_Summary_v2 (總結)；遵循 Context In/Out 契約。
- 前端體驗：拖曳/點擊 → 骨架屏 → 漸進式總結 + 懸浮 CTA。
- 部署章節：新增「方案 A：Vercel (MVP)」；原 K8s/Cloud Run 移至「方案 B：成長」。

⚠ v1.0 / MVP 執行限制 (強制約束)

本文件中提及之下列內容屬於 v2+ 規劃，不得於 v1.0 實作：

- Pricing (供應商 API 串接)
- OfferCache (TTL 3–5m)
- 即時含稅總價整合
- 任何為成長版本預留的抽象層或接口
- 方案 B (K8s / Cloud Run 架構)

v1.0 僅允許：

- Discovery (Gemini + Grounding)
- DiscoveryCache (TTL 6–12h)
- 純規則 /api/compare (不抓即時價)
- Prompt_Summary_v2 產生摘要

若提前實作上述成長內容，視為 scope 擴張。

1. 架構與資料流 (MVP / Vercel)

flowchart

```
A["Context_In_1: 地點、日期、人數、景點"] --> B["GET /api/search 呼叫 Prompt_Search_v2 (Grounding 0
B --> C["Context_Out_1: 產品清單、條款連結、來源時間戳"]
C --> D["寫入 DiscoveryCache (TTL 6–12 小時) "]
D --> E["Context_In_2: 使用者加入/移除/排序"]
E --> F["POST /api/compare 執行規則比價"]
F --> G["Context_Out_2: 價格 (含稅)、有效期、涵蓋範圍"]
```

```
G --> H["POST /api/summarize (Context_In_2+Context_Out_2) 呼叫 Prompt_Summary_v2"]
H --> I["Prompt_Summary_v2可讀化建議：比較表、關鍵差異、資料來源與更新時間"]
I --> J["Context_Out_3：前端顯示結果"]
```

1. 前端輸入條件 → 呼叫 `/api/search` → 觸發 `Prompt_Search_v2` (**Grounding 開啟**)
2. 取得 **產品清單+條款連結** (`Context_Out_1`) → 寫入 `DiscoveryCache` (TTL 6–12h, SWR)
3. 使用者拖曳/點擊組合 → `/api/compare` 執行**純規則**比價 (不抓價) → `Context_Out_2`
4. `/api/summarize` 以 `Prompt_Summary_v2` 將 `Context_In_2 + Context_Out_2` 轉成可讀建議 (**支援流式**)
5. 前端顯示比較表 + 建議 + **來源與更新時間** (必顯)

△ v2+ 規劃註記 (v1.0 禁止實作)

註：若後續接入供應商 API 以取得即時「含稅總價/庫存」，則新增 `OfferCache` (TTL 3–5m) 與資料一致性規則。

2. 模組與職責 (Solo 版)

2.1 前端 (Next.js App Router)

- 查詢表單 (城市/日期/人數/偏好) → `/api/search`
- 結果互動 (加入/移除/排序) → `/api/compare`
- **載入體驗**：search/compare/summarize 各自骨架屏；完成後顯示「查看比價結果」懸浮 CTA
- **狀態**：條件存 URL Query；偏好存 localStorage；避免複雜全域狀態

2.2 後端 (API Routes)

- `/api/search` (GET)：
- 查 `DiscoveryCache:key=search:{{hash(query)}}`；未命中 → 執行 `Prompt_Search_v2` (Grounding on)
- 寫回快取 TTL=6–12h，SWR 背景重撈
- `/api/compare` (POST)：
- 入參 `Context_In_2` (選中的產品、天數、旅伴數、排序與幣別)
- 執行比較規則 (含/不含稅歸一、有效期/涵蓋比對、信心/旗標) → 回 `Context_Out_2`
- `/api/summarize` (POST)：
- 用 `Prompt_Summary_v2` 產生自然語言摘要；支援**流式** (先出表格再出文字)
- 共用：`lib/cache.ts` (Upstash Redis) / `lib/db.ts` (Vercel Postgres)

範例：`/api/search` (簡化)

```
// app/api/search/route.ts
import { kv } from "@upstash/redis";
import { runPromptSearchV2 } from "@lib/ce";

export async function GET(req: Request) {
  const { searchParams } = new URL(req.url);
  const key = `search:${searchParams.toString()}`;
  const cached = await kv.get(key);
```

```
if (cached) return Response.json(cached);

const out1 = await runPromptSearchV2({ query: Object.fromEntries(searchParams) }); // Grounding
await kv.set(key, out1, { ex: 60 * 60 * 12 }); // 6-12h 視成本調整
return Response.json(out1);
}
```

3. Context Engineering (CE)

3.1 提示詞鏈與命名

- `Prompt_Search_v2` : 輸入 `Context_In_1` (地域/主題/需求) → 輸出 `Context_Out_1` (產品清單、條款連結、來源時間戳)
- `Prompt_Summary_v2` : 輸入 `Context_In_2 + Context_Out_2` → 輸出 `可讀建議` (原因/取捨/風險)

3.2 System Prompt (共用)

你是「票券通卡比價王」。只能使用工具或快取返回的資料比較與解釋；不得臆測。
回答必須包含：比較表、關鍵差異、資料來源與更新時間。
若資料不足或過期，請明確標示，並提供可操作的替代方案。

3.3 Context 契約 (節錄)

```
// Context_Out_1 (Discovery 結果，寫入快取)
{
  "generated_at": "2025-08-12T01:23:45Z",
  "items": [
    { "title": "關東周遊券(3日)", "category": "rail-pass", "coverage": ["JR East"],
      "validity": "P3D", "terms_url": "https://...", "buy_url": "https://...", "source": "JR East /"
    }
  ]
}

// Context_In_2 (使用者選擇/偏好 → 比較)
{ "selected_ids": ["A-123", "B-991"], "adults": 2, "days": 3,
  "constraints": { "sort": "price", "currency": "JPY" } }

// Context_Out_2 (比較結果，純規則計算)
{
  "meta": { "source_count": 2, "generated_at": "..."},
  "items": [
    { "supplier": "SupplierA", "product_id": "A-123", "title": "關東周遊券(3日)", "price_total": 12345, "cu
      "tax_included": true, "coverage": ["JR East"], "validity": "P3D", "terms_url": "https://...", "buy_
      "confidence": 0.92, "flags": [] }
  ]
}
```

3.4 測試門檻 (CE)

- 意圖解析 $\geq 95\%$ (黃金集)
 - 數值一致性 100% (回覆金額 = `items[].price_total`)
 - 回覆必含 `source_count` 與 `generated_at` ; 若資料過期必加風險提示
-

4. 快取與新鮮度

- **DiscoveryCache** : 6–12h (Upstash Redis) , `key=search:{{hash(query)}}` , SWR 背景重撈
 - **OfferCache** (可選, 若接供應商 API) : 3–5m ; 超過 5 分鐘在 UI 標「可能過期」
 - **匯率** : 先用固定匯率 ; 後續再接外部 FX API (每日或每小時)
-

5. 資料驗證與旗標

- **PRICE_MISMATCH** : 同產品價差 $>3\%$ 且偏離中位數的 z 分數 >3
 - **STALE_DATA** : `last_update` > 5 分鐘
 - **PARTIAL_DATA** : 缺 `validity/coverage` 等關鍵欄位
 - 可信度 (可簡化) : `confidence = 0.45*S_source + 0.35*S_recency + 0.20*S_price`
-

6. 部署與運維

6.1 方案 A (MVP / 建議)

- **Vercel** (前端 + API Routes)
- **Vercel Postgres** (小流量)
- **Upstash Redis** (快取與旗標)
- **Vercel Cron** : 定時 SWR、日誌彙總
- **Sentry** : 錯誤追蹤 ; **Vercel Analytics** : 延遲/流量

6.2 方案 B (成長路線 / 可後補)

- K8s/Cloud Run + 自管 Postgres + Redis (沿用 v0.9 章節)
-

7. 測試與驗收 (Solo 可執行)

- **合約/E2E** : `/api/search` 、 `/api/compare` 、 `/api/summarize` (Playwright 腳本)
 - **CE 回歸** : 每次調整 Prompt 必跑黃金集 (≥ 15 例)
 - **SLO** : 端到端 2–4s ; `/api/compare` P95 $< 1s$; 錯誤率 $< 0.5\%$
-

8. 安全與隱私

- Secrets 只放 **Vercel Project Settings** ; 禁止入庫/版控
 - 僅儲存必要偏好 ; 不保存付款資訊
 - 日誌含 `correlation_id` 與 `query_hash` , 便於追蹤
-

9. 里程碑 (Solo 4 週)

- **W1**：專案骨架（3 個 API）、`Prompt_Search_v2` 串 Grounding、DiscoveryCache
- **W2**：`/api/compare` 規則完備、旗標/信心分數、前端互動與骨架屏
- **W3**：`Prompt_Summary_v2`、流式輸出、Sentry/Analytics、CE 黃金集回歸
- **W4**：SWR/cron、壓測與指標看板、封版驗收

10. 成功指標（整合 PRD 與 v0.9）

- **技術**：P95 < 1.2s；查詢成功率 ≥ 99%；資料錯誤率 < 0.5%
- **體驗**：任務完成率、AI 價值認同率（回覆後小問卷）
- **營運**：快取命中率、每查詢成本（token 花費）

附錄

A. API 介面（MVP）

- `GET /api/search?region=tokyo&date=2025-09-15&adults=2` → `Context_Out_1`
- `POST /api/compare` Body: `{{"selected_ids":["A-123","B-991"],"adults":2,"days":3,"constraints":{"sort":"price","currency":"JPY"}}}` → `Context_Out_2`
- `POST /api/summarize` Body: `{{"context_in_2":{"..."},"context_out_2":{"...}}}` → `text/stream`

B. 提示詞模板（共用）

你是「票券通卡比價王」。只能使用工具或快取返回的資料比較與解釋；不得臆測。
回答必須包含：比較表、關鍵差異、資料來源與更新時間。
若資料不足或過期，請明確標示，並提供可操作的替代方案。

C. Runbook（摘要）

- 上游逾時/失敗 → 回舊快取 + 風險提示（3 分鐘熔斷）
- 價差衝突 → 降低權重並標示；單一異常來源置底/暫不展示
- 匯率過期 → 回退上一有效匯率並加 `FX_STALE` 標記